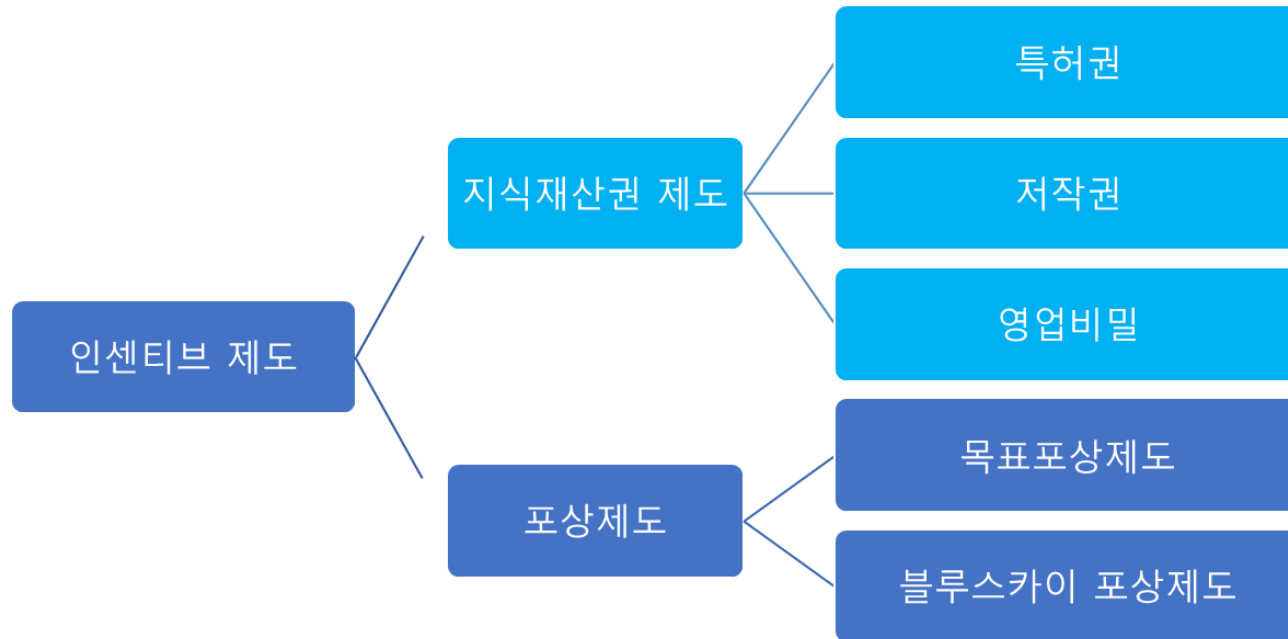


미시경제학의 기초

- 독점적 시장구조
 - 공공재(Public Goods)와 외부성(Externality)
 - 위험과 불확실성(Risk and Uncertainty)
 - 비대칭적인 정보(Asymmetric Information)
-
- 사회적 최적(Social Optimum)
 - 경제적 유인과 보상(Incentives)

지적재산권(Intellectual Property Rights)

- 지식재산권 제도
- 특허권과 포상제도



특허권, 저작권, 상표권의 비교

• 지적식재산권의 종류

- 특허권(Patent right)
- 저작권(Copy right)
- 상표권(Trademark)
- 디자인권(Design)
- 영업비밀(Trade Secret)

• 특허권 vs. 저작권

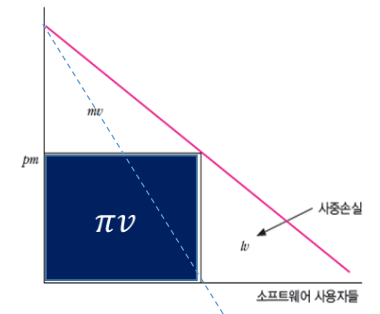
특허와 저작권을 표현과 아이디어라는 이분법(idea/expression dichotomy)에 의해 구분을 한다면 특허권은 '아이디어'를 보호하는 반면, 저작권은 주로 '표현'을 보호.

- 특허제도(ex-ante) VS.
- 포상제도(ex-post)

	특허권(Patent)	저작권(copyright)	상표권(trademarks)
정의	-발명자에게 새로운 또는 개선된 유용한 제품이나, 공정, 물질, 그리고 디자인에 대해서 배타적인 권리를 부여한다. 뿐만 아니라 개선된(improved) 제품, 공정, 물질, 그리고 디자인에 대해서도 특허권을 인정한다.	저작권은 창작자에게 예술, 드라마, 문학, 음악 등에 대해 배타적인 제품생산 및 출판권 또는 판매권을 부여하는 것	상표권은 한 기업이 다른 기업과 구별하기 위해 사용한 글자, 문장, 또는 다른 기호를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 의미한다.
권리 획득	상대적으로 어려움	특허권에 비해 용이	
권리 보호 범위	넓음	좁음	
절차, 형식	엄격한 방식주의 (출원, 심사, 등록, 유지)	무방식주의	
권리 인정 기간	출원일로부터 20년	저작자가 생존하는 동안 및 사후 50년 동안	정해진 기간 없음
권리 인정 부여	정해진자에게만 (선출원주의 vs. 선발명주의)	동질성 인정 (각각의 권리 인정)	
요건	신규성 충족	독창성	

포상(Prize)과 특허권(Patent) 제도의 장단점

	장점	단점
포상(Prize)	• 상업적 가치가 없지만 사회적 가치를 지닌 연구에 적용 • 보상을 혁신의 가치에 연동	• 사후적(ex-post) 보상 • 비밀주의 • 연구주제의 중앙집중화 • 스스로, 사전적으로 후원자를 찾아야 함 • 발명의 가치와 포상의 규모에 대한 발명자와 후원자의 견해차이 • 중복투자의 문제(overinvestment)
특허권(Patent)	• 분권적 • 발명의 가치와 보상의 불일치 문제가 없음 • 발명의 비용을 일반 납세자가 아닌 이용자에게 부과	• 사후적(ex-post) 보상 • 과학이 시장의 볼모가 될 가능성 • 독점: 사회적 사중손실(deadweight loss) • 복잡한 특허출원 절차 • 높은 특허유지 비용 • 특허소송의 불확실성 • 고의적인 특허침해 유도 • 중복투자의 문제(patent race)



* 정부연구개발지원금(Government Research Grant): 사전적(ex-ante)보상

1. 특허권(Patent Rights)

(1) 특허권의 기원과 특징

(1) 특허권의 기원

- 1) 특허권의 어원: 14세기 영국에서 국왕이 특허권을 부여할 때 개봉된 형태로 특허증서를 교부(letters patent). "open"이란 뜻을 가진 patent가 특허권이란 뜻으로 사용됨.



2) 특허권의 연혁:

- 최초의 특허법: 1474년 르네상스 이후 북부 이탈리아 도시국가 베니스에서 모직물공업의 발전을 위해 법을 제정하여 제도적으로 발명을 보호
- 현대적 특허법의 모태가 된 것은 영국의 전매조례(statute of monopolies: 1624-1852): 선발명주의, 독점권(14년), 공익위배대상 특허불인정 -> 산업혁명의 근원이 되는 방적기, 증기기관의 탄생

특허 명세서의 구성요소
출원서류의 구성
출원서 : 출원인, 대리인 및 발명(고안)의 명칭 등 명세서
발명의 상세한 설명 : 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재
청구범위 : 특허발명의 보호범위
도면 : 필요한 경우 기술구성을 도시하여 발명을 명확히 표현
요약서 : 발명을 요약적리(기술정보로 활용)
청구항
○ 특허침해의 판단: 개별 청구항
- 예) "청구항 1을 침해했다 또는 청구항 5를 침해했다."

	공고일자 등록번호 등록일자
출원번호 출원일자 심사청구일자	공개번호 공개일자
우선권주장	
특허권자	
발명자	
대리인	
선행기술조사문헌	
심사관	
전체 청구항 수	
요약	
대표도	
특허청구의 범위	
청구항 1	
청구항 2	
청구항 3	
...	
발명의 상세한 설명	
발명의 목적	
발명이 이루고자 하는 기술적 과제	
발명의 구성	
발명의 효과	
도면의 간단한 설명	
도 1	
도 2	
도면 1	
도면 2	
...	

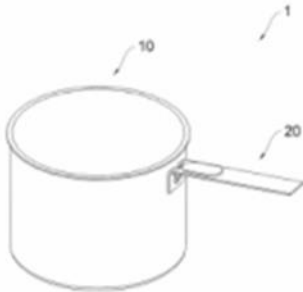
	(19) 대한민국특허청(KR)	(45) 공고일자	2016년01월13일		
	(12) 등록특허공보(B1)	(11) 등록번호	10-1584190		
		(24) 등록일자	2016년01월05일		
(51) 국제특허분류(Int. Cl.)	(73) 특허권자				
A47J 45/07 (2006.01) A47J 27/00 (2006.01)	주식회사 포켓트밀				
A47J 36/34 (2006.01) A47J 45/10 (2006.01)	서울특별시 양천구 목동 중앙북로 123, 201(목동, 영랑빌딩)				
(21) 출원번호	10-2014-0184022	(72) 발명자			
(22) 출원일자	2014년12월19일	오근식			
심사청구일자	2014년12월19일	서울특별시 양천구 목동서로2길 22 한신빌구아파트 114동 1506호			
(56) 선행기술조사문헌		(74) 대리인			
JP2003210340 A		박소현			
KR101312368 B1					
KR101215046 B1					
JP3062348 U9					
전체 청구항 수 : 총 5 항		심사관 : 조영숙			
(54) 발명의 명칭 작달식 손잡이를 구비한 조리용기					

(57) 요약

본 발명은 작달식 손잡이를 구비한 조리용기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 손잡이의 작달이 간편하게 가능하고, 손잡이가 결합된 상태에서는 견고하게 고정되어 요리할 때 코렐을 움직이거나 뒤집더라도 코렐이 단단하게 손잡이와 고정되는 작달식 손잡이를 구비한 보겔에 관한 것으로, 조리용기 몸체와 조리용기 손잡이가 분리되도록

(뒷면에 계속)

대표도 - 도1



하여 휴대가 간편하며, 슬라이드 조작부를 후방부로 밀고 파지부는 아래쪽으로 밀어내리면 손잡이가 분리되어 작달이 간편하며, 브이형 삽입 결합부와 브이형 홈에 의해 조리용기와 손잡이가 좌우로 흔들리지 않고 고정될 수 있으며, 브이형 홈의 하단부에 의해 손잡이로 조리용기를 들었을 때 손잡이가 탈거되지 않고 힘을 받아 고정되며, 돌출 스톱퍼에 의해 조리용기를 내려놓았을 때 손잡이가 회도하지 않은 탈거를 막아 줄 수 있으며, 손잡이를 잡고 조리용기를 뒤집는 동작을 할 때도 손잡이가 조리용기 몸체에서 탈거되지 않도록 해주는 효과가 있다.

발명의 설명

발명의 설명

명세서

청구범위

청구항 1

조리에 사용되는 조리용기에 있어서,

상기 조리용기는 조리용기 몸체(10)와 조리용기 손잡이(20)를 포함하며,

상기 조리용기 몸체(10)에는 그 측면부에 돌출되어 형성된 브이(V)형 삽입 결합부(12)와 상기 브이형 삽입 결합부(12)에서 연결된 원형 고정관(13)과 상기 원형 고정관(13)의 중앙부에 오목하게 형성된 홈(14)이 형성되어 있으며,

상기 조리용기 손잡이(20)는 관형의 기역자 형태로 형성된 부분으로 사용자의 손으로 쥌 수 있는 파지부(21)와 상기 파지부(21)에서 연장되어 적인 관의 부분에 형성된 브이형 홈(22)과 파지부 앞쪽에 형성된 결합홈(23)을 포함하며,

상기 조리용기 손잡이(20)의 결합홈(23)에는 기역자의 고정슬라이드(30)가 설치되어 있으며 상기 고정슬라이드(30)는 상기 조리용기 손잡이(20)의 결합홈(23) 저부에 형성된 고정슬라이드 하부(31)와 상기 고정슬라이드 하부(31)에서 연장되며 상기 결합홈 내측을 관통하는 연결부(34)와 상기 연결부(34)에서 연장되며 상기 원형 고정관(13)에 슬라이드되는 관형대의 경사부(32)와 상기 경사부(32)에서 연장되며 돌출 형성되는 상기 홈(14)에 삽입되어 손잡이를 고정시키는 돌출 스톱퍼(33)와 상기 연결부(34)에 연결되며 상기 결합홈(23) 뒤쪽에 배치되는 슬라이드 조작부(35)로 구성된 것을 특징으로 하는 작달식 손잡이를 구비한 조리용기

청구항 2

(중간생략)

기술분야

본 발명은 작달식 손잡이를 구비한 조리용기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 손잡이의 작달이 간편하게 가능하고, 손잡이가 결합된 상태에서는 견고하게 고정되어 요리할 때 코렐을 움직이거나 뒤집더라도 코렐이 단단하게 손잡이와 고정되는 작달식 손잡이를 구비한 보겔에 관한 것이다.

배경기술

일반적으로 조리용기는 야외에서 취사도구로 사용하는 것으로, 이러한 조리용기는 가열 등 삶거나 증산, 볶음 등의 요리활동 등의 일터에서 용식조리용도로 널리 사용되고 있다.

이와 같이 용식을 조리하기 위하여 널리 이용되고 있는 조리용기는 용기몸체에 손잡이가 결합된 것으로, 조리용기의 내부에 조리할 음식물을 넣고 뚜껑을 닫은 후에 버너나 가스레인지에 올려놓고 사용하고 있다.

이러한 조리용기는 원통형의 용기로 된 몸체와, 상기 몸체의 외면에 조리시 잡을 수 있는 손잡이가 설치되어 있으며, 상부에 여단을 수 있는 뚜껑이 배치된다.

이때 조리용기의 수납 및 보관시에 부피를 줄이기 위해 손잡이를 탈부착할 수 있는 여러종류의 조리용기가 제안된 바 있다.

작달식 손잡이는 공개특허 제10-2004-0043709호에서 제안한 것처럼 조리용기 몸체의 상부태퍼리를 길게치릴 갈아서 고정하는 방식과 등록특허 제10-1217004호와 같이 조리용기 몸체 일측면에 형성된 결합부에 손잡이의 결합부를 결합하는 방식으로 분류할 수 있다.

상기 조리용기는 휴대나 보관하는 경우에 부피를 최소화으로 줄이기 위해 큰 크기의 세트 안에 작은 크기의 세트를 차례로 수납하는 구조로 이루어지는데, 최종적으로는 모든 세트가 가장 큰 크기의 세트 내에 모두 수납된다. 따라서 최종적으로는 가장 큰 하나의 세트가 모든 세트를 수납하게 되고, 사용자는 큰 세트 하나를 휴대함으로써 조리에 필요한 모든 용기 세트를 준비할 수 있게 되는 편리함을 갖게 되는 것이다.

한편, 큰 크기의 세트 안에 작은 크기의 세트를 차례로 수납할 때 부피를 최소화하기 위해 공간을 효율적으로 하기 위해 돌출부를 최소화하고 탈거시키는 일에도 제하고 있다.

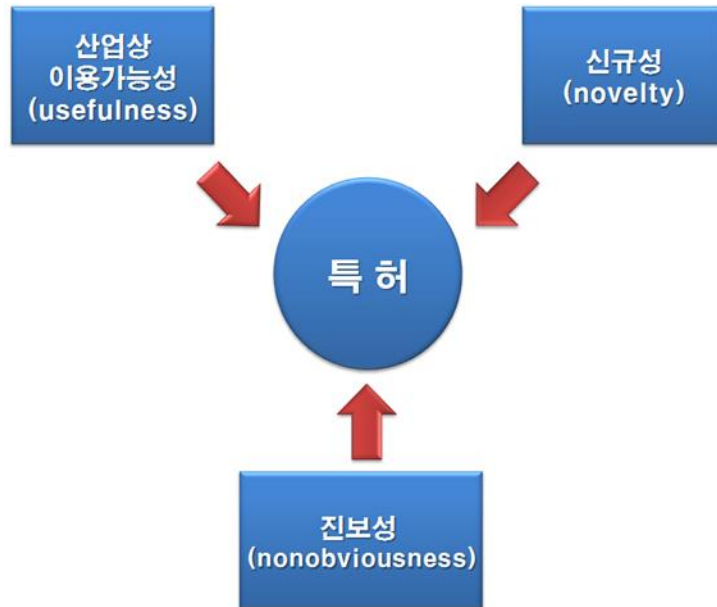
이때 상기 공개특허 제10-2004-0043708호는 조리용기 몸체 상부태퍼리를 길게로 갈아서 고정해야하므로 손잡이의 구조가 복잡해지고, 손잡이의 일부만이 용기 내부로 들어가기 때문에 조리하는 음식이 손잡이의 일부분과 접촉하여 뒤집을 좋지 않은 문제가 있다. 또한 뚜껑을 덮으면 손잡이 작달이 되지 않는 문제가 있었다.

한편 등록특허 제10-1217004호의 경우 뒤집는 경우 고정에 문제가 생새와, 몸체에 형성된 결합부가 크기 때문에 부피가 큰 문제가 있었다. 또한 작달이 쉽지 않은 문제가 있었다.

1. 특허권

특허권 = 독점적 지위(monopoly status)의 허여

특허권의 요건



- 발명을 촉진하기 위해서 특허권은 발명자에게 얼마의 이윤을 획득할 수 있도록 하여야 하는가?
- **이윤의 구조화**: 특허의 길이(length)와 범위(breadth)

얼마나 **넓게** 그리고 **오랫동안**
독점적 지위를 부여할 것인가?

- 특허권 보장의 쟁점: 유인(incentives)과 Deadweight Loss(DWL) + 중복투자(duplicated Investment)

- 얼마나 오랫동안, 얼마나 넓게 인정할 것인가? (Patent Length & Breadth)
- 얼마나 많은 기업들이 연구개발 경쟁에 참여하게 할 것인가? (Patent Race)

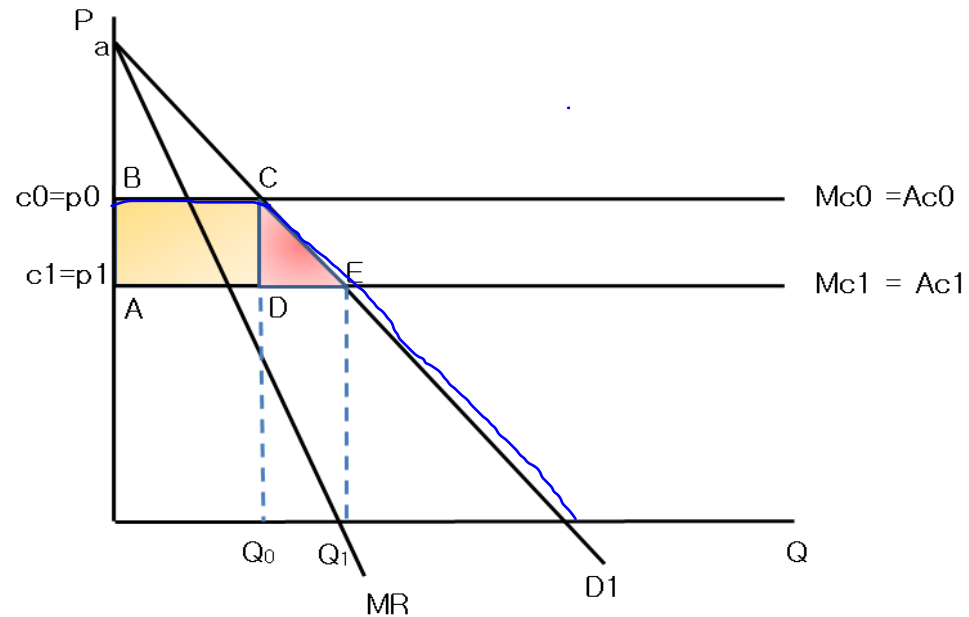
- **William D. Nordhaus(1969)**



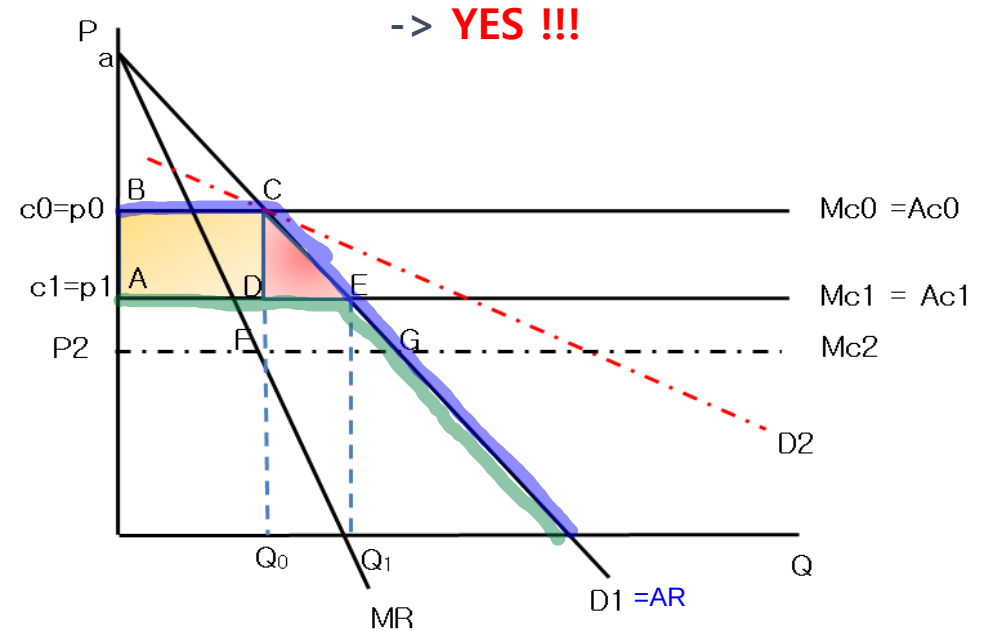
- 강한 지적재산권(strong intellectual property rights)은 앞으로 발생할 혁신에 있어서의 **사중손실**을 증가시키고 경쟁에 참여하는 기업들의 R&D 비용에 대한 비효율적인 **중복투자**를 초래할 수 있음
- Single Innovation/
• Process innovation/
• Scarce idea/
• 초기 완전경쟁시장 가정

(1) 최적 특허 기간의 보장(minor innovation의 경우)

- 사회후생을 극대화하기 위한 특허권의 기간은 기술의 특성에 따라 달라지는가?

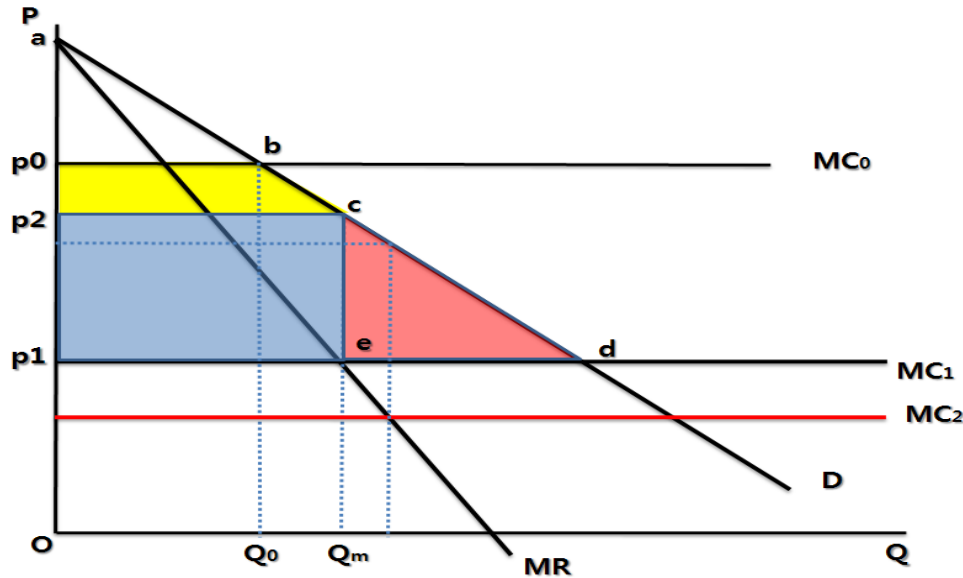


메시지: 사회적으로 최적인 특허권의 기간은 '유한(finite period)'한 기간이라는 점.



- 1) 새로운 생산 공정하에서 생산하는 **제품의 수요가 탄력적일수록** 적정 특허기간(t^*)은 짧은 것이 바람직.
- 2) 기술혁신이 용이하거나 발명의 가치가 클수록 특허기간이 단축되는 것이 바람직 (why counter intuitive ?)

(1) 최적 특허 기간의 보장(major innovation의 경우)



• 획기적인 발명의 경우:

- 발명의 중요성(비용감소의 정도: $P_0 - P_1$)이 증가할수록 적정특허기간이 길어질 수 있음을 보이고 있음.

- 즉 기술혁신이 MC_0 에서 **MC_1 으로 떨어진 경우와 MC_2 로 하락한 경우를 비교**하면 보다 혁신적인 발명의 경우 발명으로 인한 후생의 증가분이 사중손실의 증가분보다 더 큼을 알 수 있음.

1) 소규모혁신의 경우와 반대되는 결론 !!!

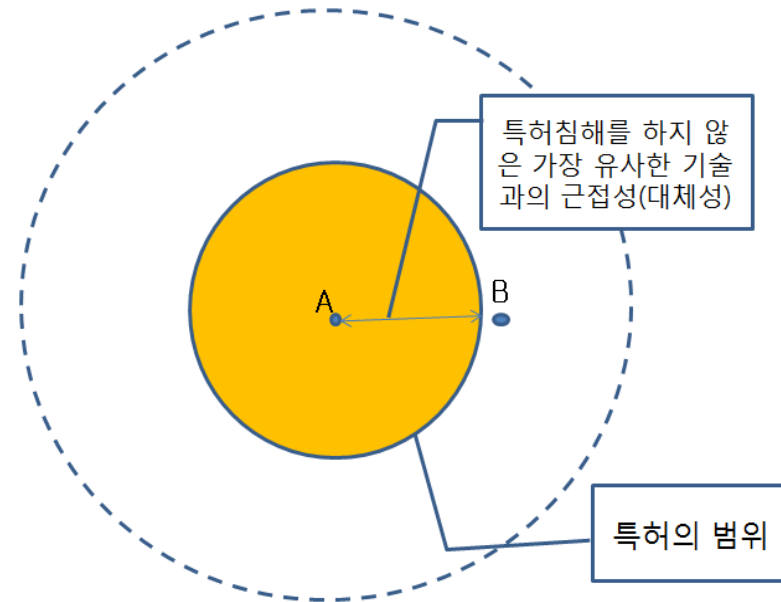
-대규모 혁신의 경우 혁신이 가격인하로 이어지는 반면, 소규모 혁신은 가격인하로 이어지지 않음.

2) 대규모 혁신의 경우 특정한 상황에서 **적정 특허기간이 무한대**가 될 수 있음.

(2) 최적 특허권의 범위

특허권의 범위

1. 특허를 침해하기 위해서는 제품이 얼마나 '**유사**'해야 하는지
2. 특허권을 침해하지 않고 대체상품을 개발하기 위해서는 얼마나 많은 **비용**이 들어가는지의 관점에서 정의



특허권의 범위와 진보성 요건

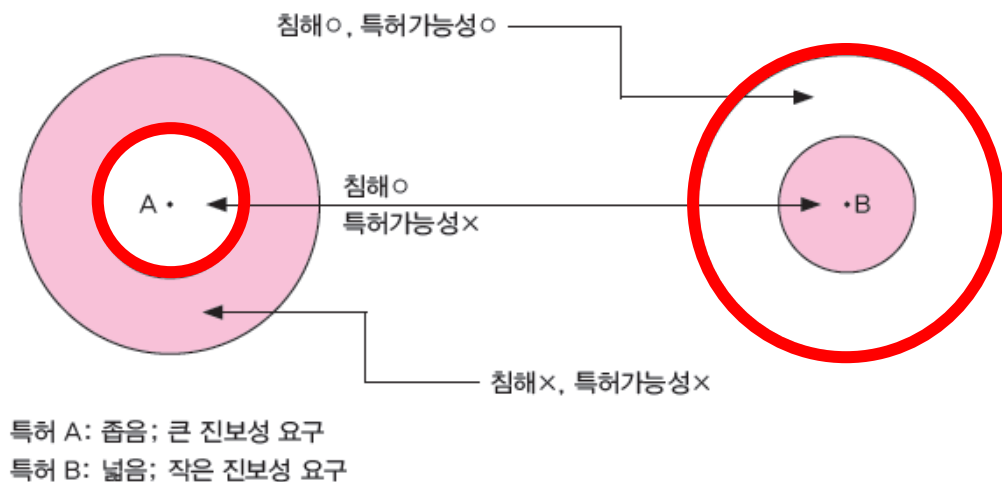
- 저작권과 특허법을 비교하면, 특허법이 좀 더 엄격한 진보성 요건을 부과하고 있으며, 더 넓은 권리 범위를 인정하고, 저작권에 비해 더 짧은 기간을 보호하고 있음

[제품 A]: 특허의 범위를 좁게 인정 (높은 진보성 요구)

- 제품 A 주위를 둘러싼 안쪽 원은 '균등론'에 따라 특허를 침해한 대체상품을 포함
→ 특허권의 권리보호 범위(patent's breadth)를 나타냄
- 바깥 쪽 원은 A제품과의 유사성으로 인해 선행기술이 된, 그리고 특허를 획득하기 위해 필요한 진보성은 갖추지 못한 대체상품을 나타냄

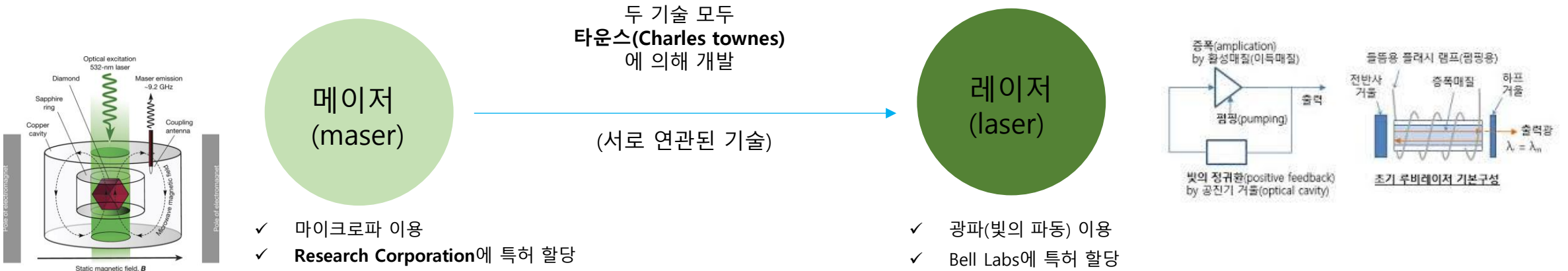
[제품 B]: 특허의 범위를 넓게 인정 (낮은 진보성 요구)

- 안쪽의 원은 선행기술에 의해 특허성이 금지된 대체상품들을 나타내며, 바깥쪽의 원은 특허를 침해한 제품들을 나타냄
- B의 경우에는 소위 차단특허(blocking patent)가 발생할 가능성이 있는, 특허획득이 가능하지만 특허침해가 발생하는 제품을 나타냄
- 해당 제품은 B의 특허를 침해하기 때문에, 다른 발명가에 의해 만들어진 특허는 B의 소유자로 인해 차단될 것임
→ 이를 시장에서 판매하려면 B로부터의 라이선스가 필요함

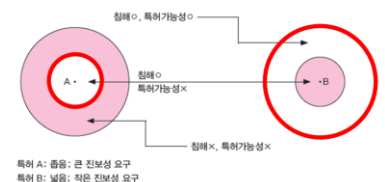


특허권의 범위와 진보성 요건

■ 예시) 레이저(laser) 사례

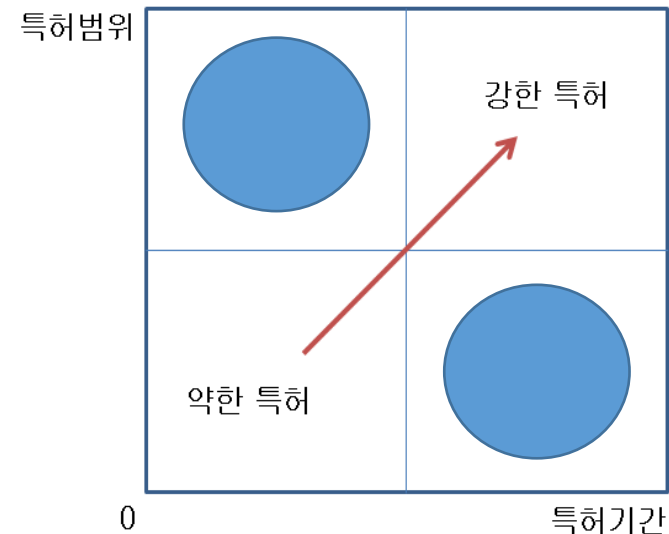


- Research Corporation은 Bell Labs가 메이저에 대한 라이선스 없이 레이저를 이용했다는 이유로 특허침해 소송을 제기
- Bell Labs가 Research Corporation에 로열티를 지급하는 것으로 합의, 이 합의는 근본적으로 두 당사자가 레이저에 관한 차단특허(blocking patent)를 가지고 있다는 가정에 기반
- 레이저는 메이저 특허에서는 해결되지 않은 기술적 어려움을 해결했기 때문에 메이저에 관한 특허를 침해했지만, 그 자체로도 특허를 획득한 발명임
- [그림 3-1]에서 특허를 획득한 기술 B가 메이저에 해당되고, 레이저가 도넛 모양의 영역에 해당

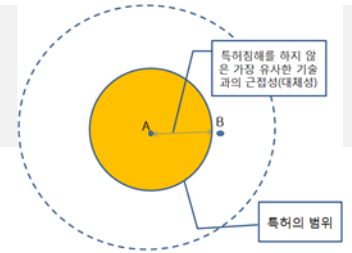


이윤의 구조화: 특허의 길이와 범위

- 적정특허권 범위의 문제는 적정 특허기간의 문제와 상호 연동이 되어 있음.
- 특허권의 범위는 경쟁자가 개발한 기술과 발명자의 기술 간의 대체성(substitutability)과 밀접한 관련이 있음.
- 짧고 넓은(short and fat) 특허와 길고 좁은(long and thin) 특허권의 두 보장 방법으로 구분
- 실제로 특허에서 주요 논쟁이 되는 것은 특허권의 보장이 얼마나 긴가에 있는 것이 아니라 실제로 특허권이 유효한지, 그리고 특허를 침해하지 않기 위해서는 상품시장에서의 제품이 얼마나 달라야 하는지 등임.



이윤의 구조화: 특허의 길이와 범위



넓고 짧은
특허

좁고 긴 특허

최적 특허범위: 넓고 짧은 특허와 좁고 긴 특허권 인정 중 어느 것이 더 사회적으로 바람직?

- **Gilbert and Shapiro(1990)** : 좁고 긴 특허가 바람직하다고 주장.

-특허권의 기간을 무한대로 하고, 특허권의 범위를 R&D투자를 커버할 수 있는 범위로 좁게 인정해야 한다고 주장.

-사회적 비용을 줄이기 위해서는 가능한 경쟁적 시장구조로 이행하는 것이 바람직하며, 이를 위해서는 특허권의 범위가 좁아서 높은 대체성으로 인해 경쟁적인 가격하에 특허권의 보장이 이루어지는 것이 사회적 비용을 최소화하는 길이라고 주장

- **Gallini(1992)**: 넓고 짧은 특허가 바람직하다고 주장.

-특허권의 범위를 특허주위에 유사한 발명을 하는데 들어가는 비용으로 이해

-좁고 긴 특허기간은 모방과 경쟁을 촉진시키므로 발명가의 이익은 특허권의 길이에 비례하여 증가하지 않으며, 사회적으로 낭비적인 모방이 증가

-따라서 특허권이 모방을 방지할 수 있을 정도로 넓게, 그리고 독점적 특허권자의 수익을 보장할 정도만큼의 기간만 보장하는 것이 필요

- **Maurer and Scotchmer(1998)**: 좁고 긴 특허가 바람직하다고 주장

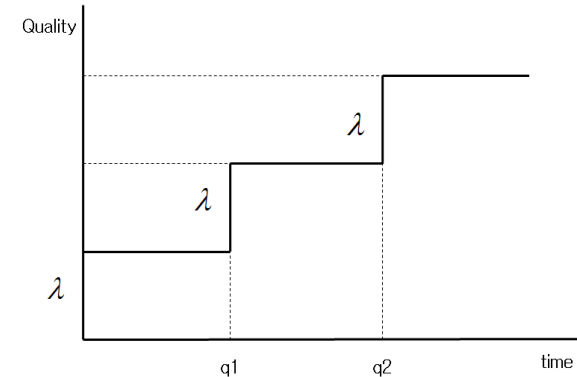
-라이선스를 부여할 수 있다면 중복투자를 방지할 수 있으므로 경쟁적인 상황을 조성하기 위한 좁고 긴 특허가 바람직

이윤의 구조화: 특허의 길이와 범위

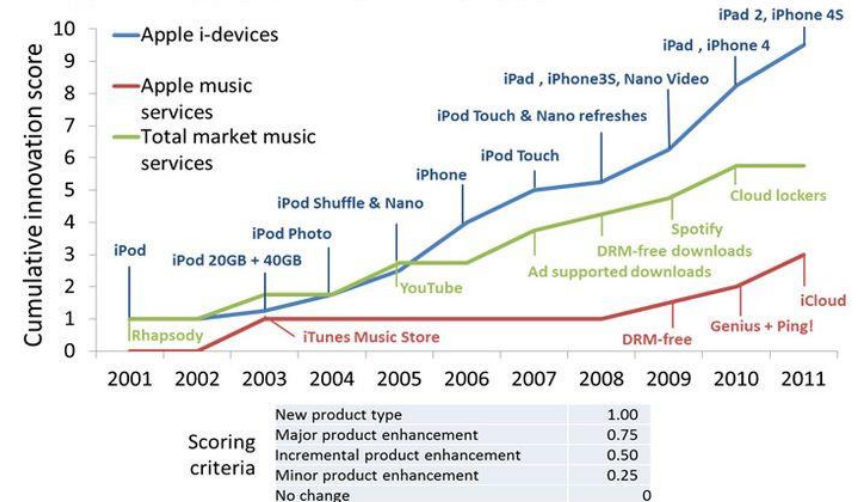
-The Case of Scarce Idea and Cumulative Innovation ?

Issue:

1. 후대의 연구를 위해 기초를 닦은 최초의 발명자에게 어떻게 보상을 해주어야 하는가?
 2. 후속연구자들의 기술혁신은 발명자들 간의 경쟁으로 인해 이윤을 잠식하는 결과를 초래. 아마도 후속연구 각 단계의 제품 가격은 이전 기술혁신자들과의 경쟁으로 인해 가격이 매우 낮아 기술혁신에 투입된 비용을 커버하지 못할 수도 있음.
- 선발기업과 후발기업 모두 기술혁신에 대한 비용을 커버하고 남는 **잉여**를 누구에게 더 많이 배분하는 것이 사회적으로 바람직한가?
 - 기술의 발전 속도가 빠르면 빠를수록 각각의 발명자는 시장지배력을 잃는 속도가 빠름. 실질적인 특허의 수명이 중요



Apple's Device Innovation Rate Far Outpaces Its Rate of Music Service Innovation

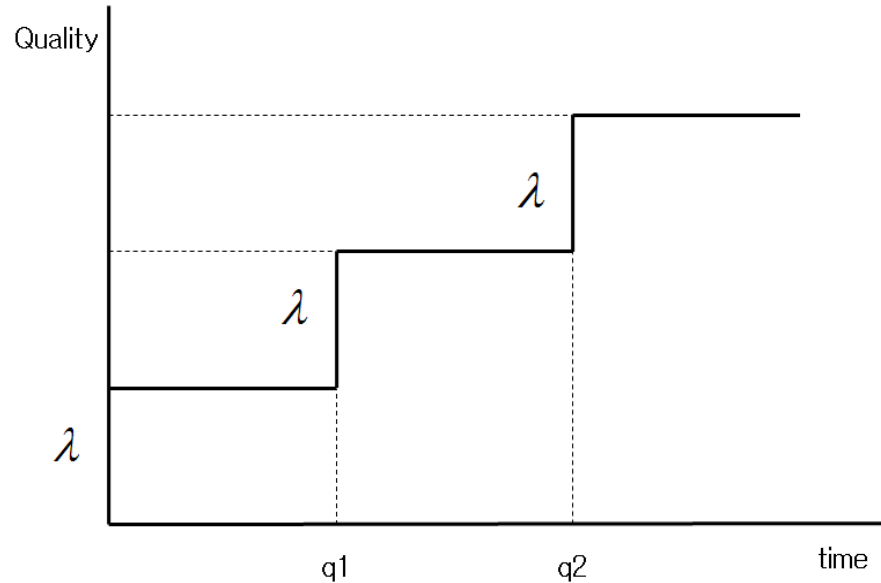


<http://musicindustryblog.wordpress.com/>

Mark Mulligan - October 2011

이윤의 구조화: 특허의 길이와 범위

-The Case of Scarce Idea and Cumulative Innovation ?



Quality Ladder Innovation

- 기술혁신으로 인한 **사회적 가치와 개인적인 가치 사이에 불일치**가 존재:
- 후속제품들은 모두 이전의 기술에 기반을 두고 나타나므로, 사회적으로 기술혁신으로 인한 개선의 가치는 영원히 존재: 따라서 해당 기술의 현재가치는 λ/r . 그러나 다른 기간에 후속연구자에 의해 새로운 기술이 등장하므로 발명가는 오로지 한 기간(여기서는 1년) 동안만 경제적 이익을 얻을 수 있음 (λ). 만약 할인율 $r < 1$, 고, $\lambda < c$ 이면 사회적 가치가 비용보다 크다 하더라도 기술혁신은 이루어지지 않을 것임.
- 따라서 후속기술혁신이 특허침해가 될 정도로 **넓은 특허**가 바람직
- 초기의 발명가가 라이선싱을 통해 후속발명이 이윤을 나누어 갖을 수 있고, 경쟁을 피할 수 있기 때문

Patent Race: The Optimal Number of Firm

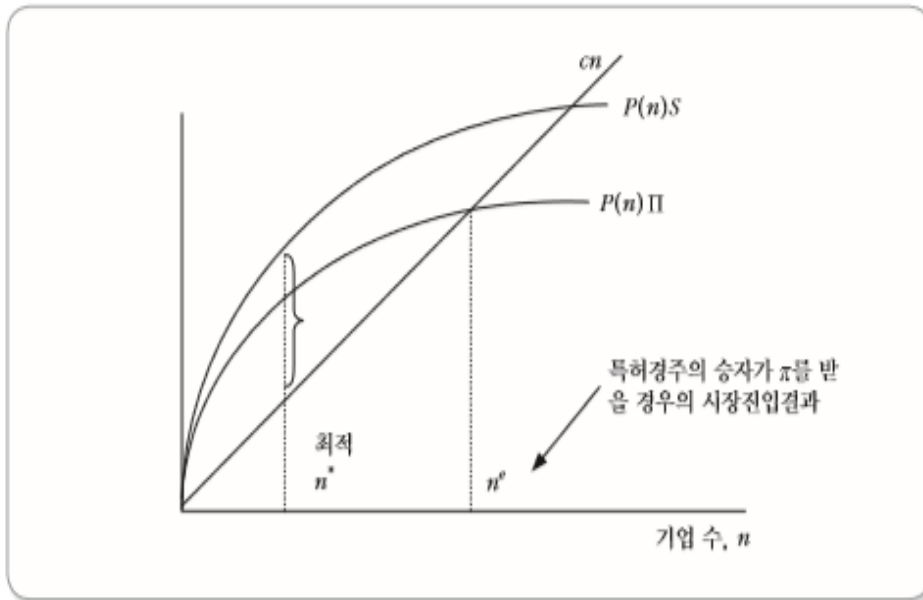
- Tandon(1983) → 목표로 설정한 대상에 대한 아이디어는 각각 그 자체의 고유한 위험이 존재
 - 아이디어의 개념을 세 개의 변수 (v, c, p)로 표현
 - ✓ v = 특정한 목표의 달성에 따라 얻게 되는 가치
 - ✓ c = 연구 접근방법의 비용
 - ✓ p = 연구 접근 방법의 실패 확률
 - 가정: 기업들의 비용과 가치는 같되 기업들은 접근 방법이 다른 아이디어들을 갖고 있다.
 - 서로 다른 접근방법의 실패와 성공은 서로 독립적임
 - **n 개의 접근방법이 실행되는 경우**, 모든 접근방법이 실패할 확률은 p^n 이고 적어도 하나의 접근방법이 성공할 확률은 $1 - p^n$

아이디어 개발의 성공확률: $p(n) = (1 - p^n)$

Patent Race: The Optimal Number of Firm

- 연구개발투자의 효율성을 위해 **얼마나 많은 기업(연구방식)이 참여하여야 할 것인가?**
- 특허경주(Patent race) 모형 → 균형상태에서의 경주에 참여하는 기업 수와 **사회적 최적 수준의 참가기업 수**를 비교

그림 4-2 균형 또는 최적 참가자 수



- ✓ $n^* =$ 최적의 참여자 수(the optimal number of entrants)
- ✓ $n^e =$ 균형상태 하에서의 참여자 수 (the equilibrium number of entrants)

- 각각의 n 에 대해, 예상되는 기업 당 기대이윤 = $(1/n)\Pi P(n)$
- 전체 기업 n 에 대해 기업 당 이윤은 기업 당 비용 c 보다 크며, 함수 $\Pi P(n)$ 은 총비용곡선의 위에 놓임
- 기업들은 추가적인 기업(the additional firm)이 이윤을 얻을 수 없는 수준까지 진입
→ n^e 은 $\frac{1}{n^e}\Pi P(n^e) = c$ 를 만족
- 따라서 균형상태 하에서 참여자들의 기대이윤은 0이고, 이는 특허경쟁에 참여하는 기업의 숫자를 결정

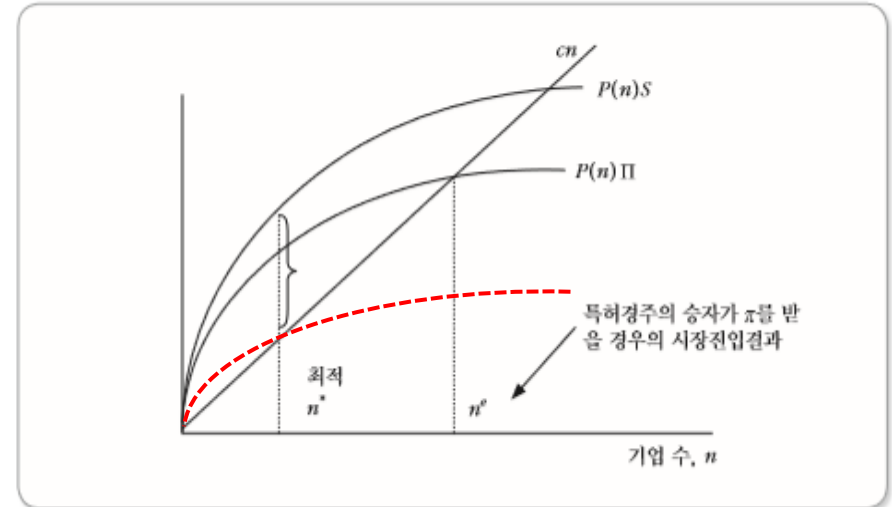
Patent Race: The Optimal Number of Firm

- 균형상태 하에서의 기업의 수는 사회적 최적 숫자가 아님 !
- n 번째 참여자에 의해 제공되는 사회적 가치 = $S[P(n) - P(n-1)] - c$
- 최적의 참가자 수 n^* 에서 추가적인 참가자(marginal entrant)에 의해 창출되는 사회적 가치의 증가분과 사회적 비용 c 가 같지만, n^* 이후에 들어오는 참가자는 그렇지 못한 지점의 숫자라고 할 수 있음

$$S[P(n^*) - P(n^* - 1)] \geq c \geq S[P(n^* + 1) - P(n^*)]$$

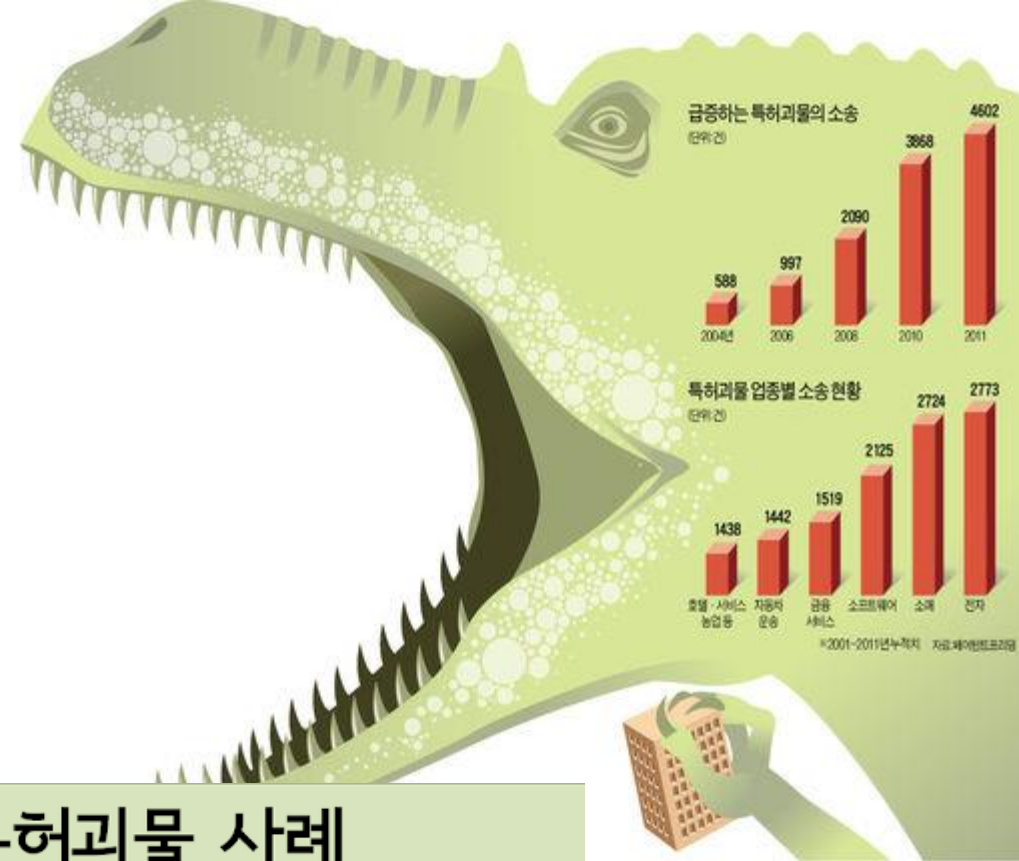
- 최적의 참가자 수 n^* 에서 추가적인 참가자(marginal entrant)에 의해 창출되는 사회적 가치의 증가분과 사회적 비용 c 가 같지만, n^* 이후에 들어오는 참가자는 그렇지 못한 지점의 숫자라고 할 수 있음
- 최적의 참여자 수 n^* : [그림 4-2]에서 $P(n)S$ 와 cn 의 차이가 극대화 되는 곳
- 특허의 가치(Π)는 $P(n^*)\Pi = cn^*$ 을 만족하는 수준에서 선택되어야 함.
- 이윤 Π 는 포상(prize)로 해석될 수 있으나 포상의 최적가치가 특허의 최적가치보다 더 크다는 차이가 존재

그림 4-2 균형 또는 최적 참가자 수



2. 특허소송과 특허풀 (Patent Litigation and Patent Pooling)

- Patent Thicket, Blocking Patent
- Holdup Problem
- Complementary Issue
- 특허덤불(patent thicket): 특허가 중복적으로 남발되어 새로운 기술을 상업화하고자 하는 사람들이 다수의 특허보유자들의 중복된 특허로부터 라이선스를 얻어야 하는 상황
- Telecommunication, computing과 같이 매우 복잡한 기술을 필요로 하는 산업(complex technology)이거나 표준의 설정(standard setting)의 신기술을 실용화하는데 필수적인 산업에서 특히 중요하게 부가됨.
- 기술간 보완성의 문제: holdup problem 존재



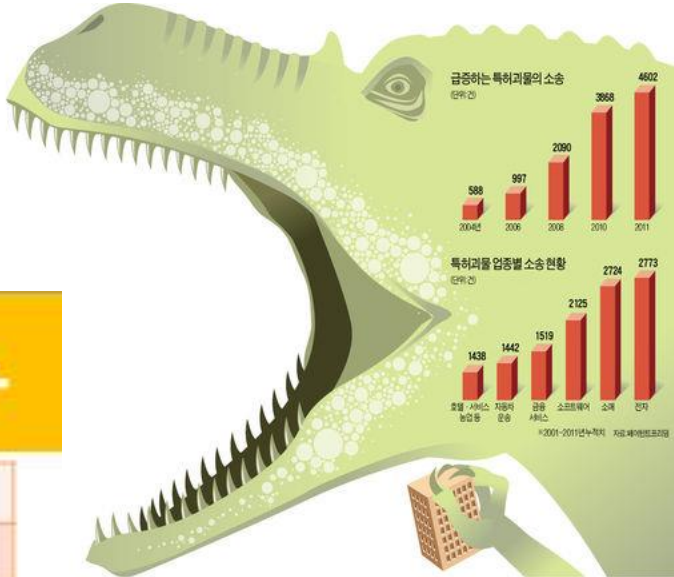
특허괴물 사례

기업	활동 분야	내용
인텔렉추얼 벤처스	컴퓨터 등 IT 전분야에서 특허 2만 건	인텔, MS 등이 펀드에 참여, 세계적으로 가장 많은 특허 보유
인터디지털	휴대폰 분야 특허 4,200건	휴대폰 분야에서만 집중적으로 특허 소송 제기
NPT	휴대폰 이메일 관련 특허	노키아, 린 등 휴대폰 제조업체로부터 로열티 수익
포젠티 네트워크	소프트웨어분야 특허	어도비와 같은 S/W 기업에게서 로열티 수입
아카시아 리서치	바이오칩 등 생명공학 분야 특허	노키아, 월트디즈니 등과 라이선스 협약 체결

(1) Patent Trolls

특허관리 전문사, 특허 건수

순위	기업명	특허건수
1	인텔렉추얼벤처스	3만건 이상
2	인터디지탈	3,571
3	라운드록리서치	3,487
4	WARF	2,368
5	룩스타 컨소시엄	2,362
6	컨버전트 IP	2,196
7	아카시아테크놀로지스	1,757
8	램버스	1,555
9	테세라테크놀로지스	1,301
10	IPG헬스케어501	1,052



Rambus®



TESSERA®

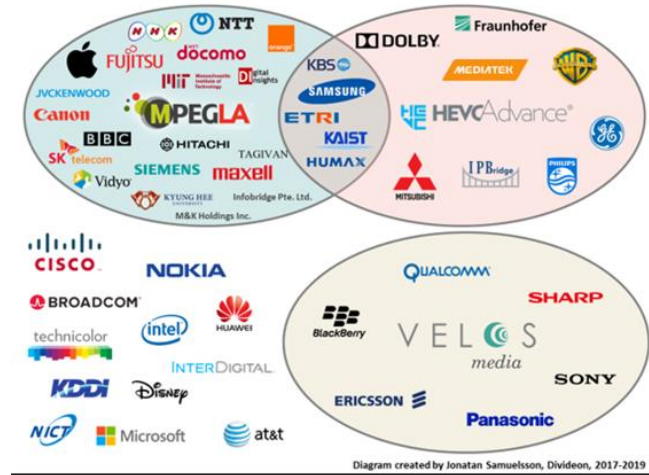
YONHAP NEWS



(2) Patent Pool

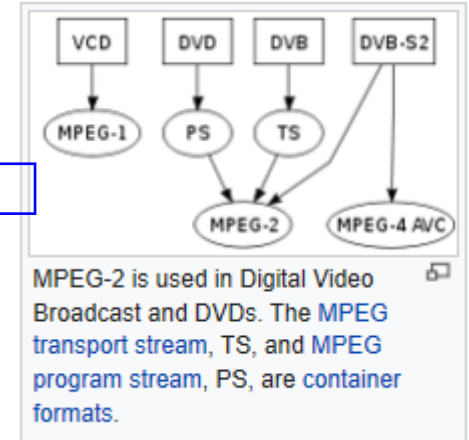
Q: 어떻게 다수의 특허방해들에 의해 초래되는 **비효율성**을 제거할 수 있는가?

- 특허풀: 중복적인 또는 보완적인 특허를 하나로 묶어서 단일의 기관이 이를 보유하고 이 기관이 특허사용을 허락하는 방법.
- MPEG(Moving Pictures Expert Group) LA
- MPEG-2



MPEG Licensing Administration, LLC

Type	Private
Industry	Licensing administration
Founded	1996; 24 years ago
Headquarters	Denver, Colorado, US
Key people	Larry Horn
Products	Patent licenses
Website	www.mpegla.com



Q: Patent Pooling은 사회적으로 바람직한가? 답함은 아닌가?

- 각각의 특허권자가 독립적으로 특허 license를 부여하는 것보다 특허풀을 이용하여 license 가격을 책정하는 것이 로열티 가격을 더 낮출 수 있음.
(1838년 Cournot : 보완성의 문제)

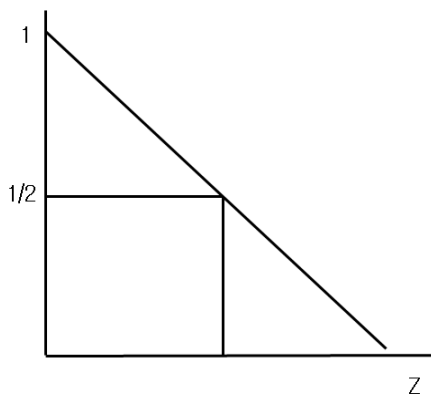


Antoine Augustin Cournot, 1801-1877

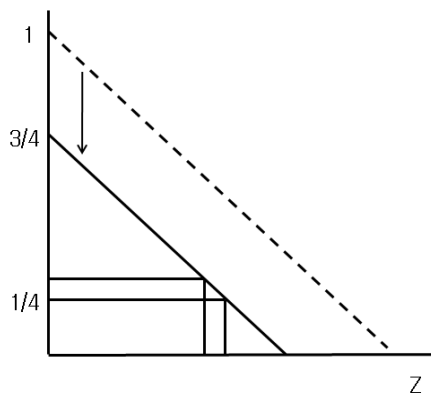
- 예: 각각의 독점자에 의해 판매되는 구리와 아연 두 가지 투입물을 구입해야만 하는 낫쇠 제조업자

$W(Z)=1-Z$: 두 기술에 대한 수요곡선

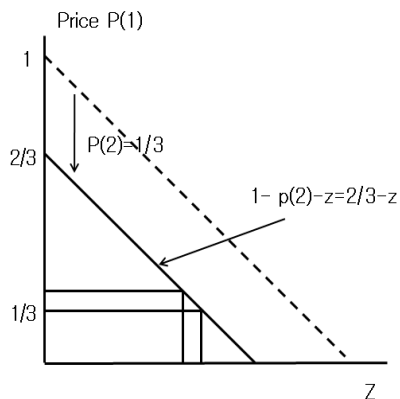
기업 A



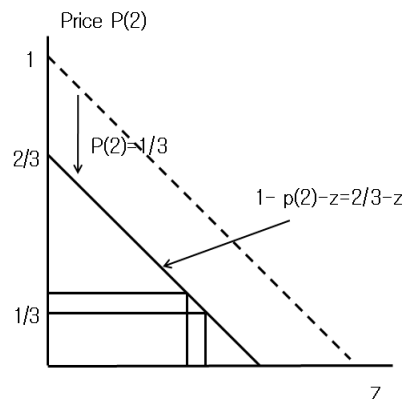
기업 B



기업 A



기업 B

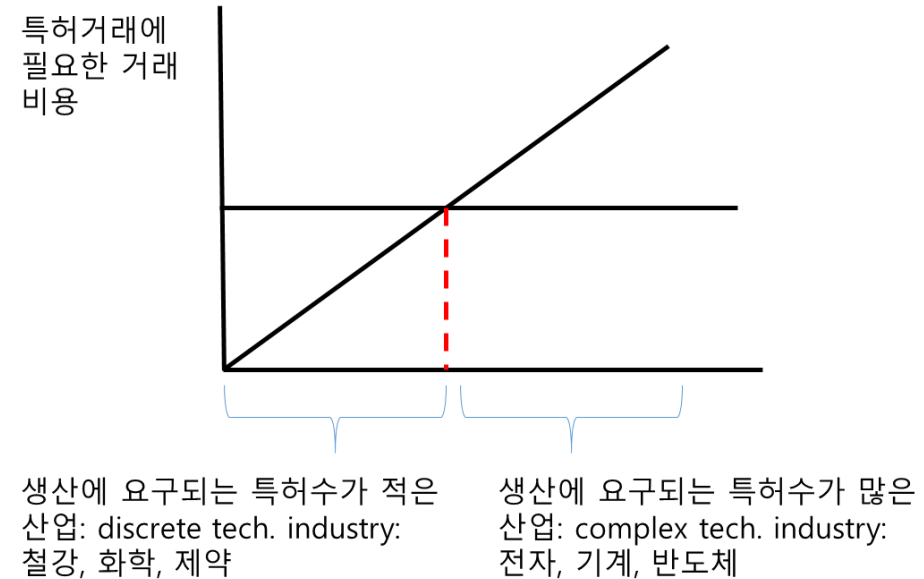


- 답합시의 가격: $1/2$, 각각의 기업은 각자의 기술에 대해 $1/4$ 씩 받음.
- 이 경우 안정적인 균형이 아님. 만약 기업 1이 가격을 $1/4$ 로 책정하면 기업 2의 잔여수요(residual demand)는 $W(Z)=3/4 - Z$ 가 됨.
- 기업 2는 가격을 $3/8$ 로 책정함으로써 $(3/8)*(3/8)$ 의 이윤을 얻게 됨. 이 이윤은 각자 $1/4$ 을 책정한 경우인 $(1/4)*(1/2)$ 인 경우보다 큼.
- 이러한 결과가 도출되는 데에는 기업 2가 자신의 가격을 인상시키는 것이 기업 1에 **음의 외부효과(negative externality)**를 초래하게 되기 때문
- 결국 기업들은 **쿠르노경쟁**을 하게 됨.
- 개별 가격을 책정할 경우 $P_1=P_2=1/3$ 의 균형가격을 책정하게 되고, 총가격의 합($P_1+P_2=2/3$)은 이윤을 극대화하는 가격 $1/2$ 보다 높음.
- 따라서 폴링을 하는 경우 사회적 후생이 증가.

(2) Patent Pool의 장점과 단점

- 거래비용의 감소
- 단일의 가격 책정 가능
- 담합의 가능성(대체재 vs. 보완재)
- 비회원들에 대한 진입장벽

개별특허와 특허풀의 효율성 비교



특허풀(patent pool)의 가이드라인

- 다음의 조건들을 만족하면 해당 특허풀들은 **친경쟁적(pro-competitive)**이라고 인정
(미국 법무부와 공정무역위원회)

- 보완기술들의 통합(complementarity)
- 거래비용의 감소(transaction costs)
- 방해적 지위의 제거(blocking Patent)
- 비용을 초래하는 소송의 회피(patent litigation)
- 기술확산의 증진
- 기술표준화에 대한 정의가 명확
- 특허의 원천성 여부에 대한 독립적인 제 2자의 평가 및 결정
- 특허풀과 별도로 원천특허보유자들에 대한 개별적인 라이선스 활동의 보장



특허권 외의 다양한 정책수단들

- 기술혁신에 대한 **정부의 포상(prize)**
- 정부의 연구자금 지원(Government Research Grants)
- 보조금(subsidy)
- 정부구매(procurement)
- 정부계약에 의한 연구수행(government Contract)

기술혁신과 관련된 경제 정책적 이슈들

- 시장구조와 기술혁신
- **라이센싱**
- 공동연구
- 표준화
- 경기변동과 금융시장
- 국제경제체제 하의 지적재산권

포상제도(Prizes)

3. 포상과 지적재산권

- 연구개발에 대해 (지적재산권 제도보다) 더 나은 인센티브 체계가 존재하는가?

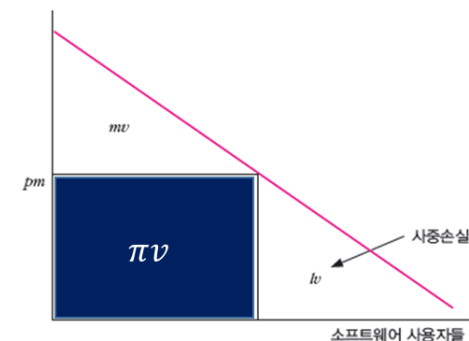
- 지적재산권(Intellectual Property Rights)

- 인센티브, 독점가격, 그리고 사회적 사중손실(Social deadweight loss)의 문제를 지님
- 지식재산권 제도의 장점:

- 1) 분권화(decentralization),

- 2) 발명의 비용을 일반 납세자가 아닌 **이용자에게 부과**,

그러나 이는 게임 등 특정 분야에서는 좋지만, 광범위한 사회적 이용을 필요로 하는 분야에서는 장점이 되지 못함.



- 포상(prizes)

- 포상제도로 독점가격으로 인한 사중손실을 피할 수 있음.
- 그러나 **발명의 가치를 정확히 측정**하는 문제가 존재(포상자와 발명자 간의 인식차이)
- 법원 등 다룰 수 있는 제도적 장치가 잘 갖추어져 있을 때 가능(측정가능성과 증명가능성 요건)
- 포상의 규모 = $\pi v T$ (특허의 가치)

- 얼마를 포상으로 지급하여야 하는가?

- V 에 따른 보상 vs. C 에 따른 보상

4. 포 상 ▪ 두 가지 유형의 인센티브 메커니즘

- **수요가 미리 알려져 있는 경우:**
- 후원자는 사전적으로 해결책을 구하기 위해 포상을 내거는 것이 합리적
- **희소한 아이디어인 경우:**
- 포상은 성능의 기준을 미리 확립하기 쉽지 않으므로 보상에 대한 조건이 사후적으로(ex-post) 확정되어야 함

- **목표포상(Targeted prizes):** 이미 잘 알려진 수요를 충족시키는 경우에 대한 포상
- **블루스카이 포상(blue-sky prizes):** 발명자로부터 생겨난 희소한 아이디어에 대한 보상

	목표포상	블루스카이 포상
• 성능기준의 설정 시기	사전적으로 설정	사후적으로 평가
• 포상의 요건	포상은 발명자가 후원자의 필요(needs)에 대한 해결책을 제시할 경우 수여	사전에 미리 규정되지 않은 발명들을 위해 제 공되는 포상이므로, 포상은 발명의 사후적 가치에 맞춰져야만 함
• 증명을 요하는 후원자의 요구수준	후원자의 요구는 포상을 획득하기 위해 충족되어야 하는 성능기준으로 정형화 됨	혁신의 특성이 사전적으로 기술되지 않기 때 문에 미리 지정된 성능기준이 없음 → 경쟁을 수반하며 문제를 발생 발명가는 적절한 포상이 주어질 것이라는 사 실을 믿어야 함

예) 목표포상의 예: 1795년 나폴레옹(음식물 보관-아페르의 통조림), 경도위원회(영국), 1996년의 X 포상재단(X prize foundation)-2주내에 2회 3명의 승객을 대기권 밖 100Km까지 운반- 1천만달러/ 맥스웰방정식의 증명(독일)/RSA인수분 해 응모전-암호화장치

5. 포상과 경쟁

- 후원자가 발명이 최선의 아이디어 또는 최소한의 비용으로 수행되었는지 확신할 수 없는 경우에는?

- 3가지 방법**

- 간단한 지불확약
- 비크리 옥션(Vickrey Auction)
- 시제품 경쟁(Prototype Contest)

- 간단한 지불 확약(A Simple Commitment to Pay)**

- 후원자는 보상을 걸고 그것을 지급할 것을 확약, 조건부 지급을 약속하는 방식 대신에 **목표를 공시**
- 사후적으로 후원자는 목표에 가장 근접한 경쟁 참가자를 선정, 상금 지불
- 두 기업이 후원자의 요구를 충족시킬 수 있는 서로 대체 가능한 아이디어 $(v_i, c_i), i = 1, 2$ 를 지니고 있다고 가정
- 후원자가 아이디어의 가치를 측정할 수 있다면 가장 큰 사회 후생을 제공하는 아이디어를 선택
- $(1/r)v_1 - c_1 \geq (1/r)v_2 - c_2$ 이면, 후원자는 기업 1의 아이디어를 채택하고 c_1 을 지불
- 하지만 실제로 후원자는 (v_i, c_i) 를 관찰할 수 없음
- 따라서 만일 기업들이 계약 시 거짓말을 하는 것이 이익이라면 거짓말을 할 유인이 존재, 이를 해결하기 위해서는 사회적 비용을 수반

? = -> . ? -> ; ? 1) , 2) , ; 2 = 2 ; A, B ; A reservation price = c () ? -> ; A 100. B 99 -> A (1); -> B(2) = A 100. C=100. A 110 . B 105 -> A . 105 . -> A->10

6. 요약

, ?

- 지적 재산을 통한 인센티브가 공공부문에 의한 후원보다 항상 더 좋거나 더 나쁘다고는 할 수 없음
- 연구 아이디어가 희소한 경우에는

$=, \rightarrow . ; = \rightarrow DWL$

1) 만약 포상이 발명의 가치에 따라 주어질 수 있다면 포상제도가 특허 제도를 압도할 수 있음

2) 지적재산권에서의 보상은 자동적으로 발명의 사회적 가치에 의존하여 주어지기 때문에 만약 포상이 발명의 가치에 의존할 수 없다면 지적재산권 제도가 더 우월한 메커니즘일 수 있음

3) 후원자가 잠재적인 개발자 간의 경쟁을 설정할 수 있는 경우, 포상제도 등이 더 나을 수 있음. 심지어 납품된 발명의 가치를 사후에 증명할 수 없는 경우에도, 후원자는 발명 기업들에게 지불되는 보수를 그들의 비용과 같도록 묶어 두면서 최선의 제안을 선택할 수 있음. 이 경우 중복투자의 문제는 지적재산권 제도 역시 있음.

$X, , ; \rightarrow 0$

? -> ; ~? , , ; ?? .X

정부의 연구 자금 지원

(Government Research Grants, Subsidy)

/ -> () . 98%2%? / .; 98%? -> ? ?

Q: 어떻게 하면 연구자와 정부 간에 존재하는 비대칭적인 정보(asymmetric information)로 인한 도덕적 해이(moral hazard)를 줄일 수 있을까?

매칭펀드 (matching funds)

거대 과학에 대한 자금 지원에 있어 발명자의 도덕적 해이를 줄이는 방법
(예: big science – nuclear fusion, NASA project)

정부의 목표: $V/r - C > 0$ 인 부분에 투자하는 것, 그러나 어떤 아이디어가 위의 조건을 충족하는지 알지 못함.

보조금을 요청하는 발명자가 m 을 부담하게 함으로써 도덕적 해이를 해결할 수 있음.

- (1) 정부 s 보조금 지급, 발명자 m 부담
- 발명자가 $c > s+m$ 인 (v, c) 를 제안하는 경우: 요구된 보조금을 지급함. 이 경우 기업후원자는 $c-s$ 를 후원.
 - 발명자가 $c < s+m$ 인 (v, c) 를 제안하는 경우: 잉여 발생. 잉여는 발명자나 후원하는 기업에게 돌아감.

(2) $c < m$ 인 (v, c) 조합: 보조금을 받지 못함.

(3) $\pi v T > m$ 인 (v, c) 조합: 산업파트너 보조금 요청, 보다 정확히는 ①

(4) $C > \pi v T + s$ 인 (v, c) 조합: 산업파트너 협력 안할 것임. $c-s$ 를 더 내야 하므로.

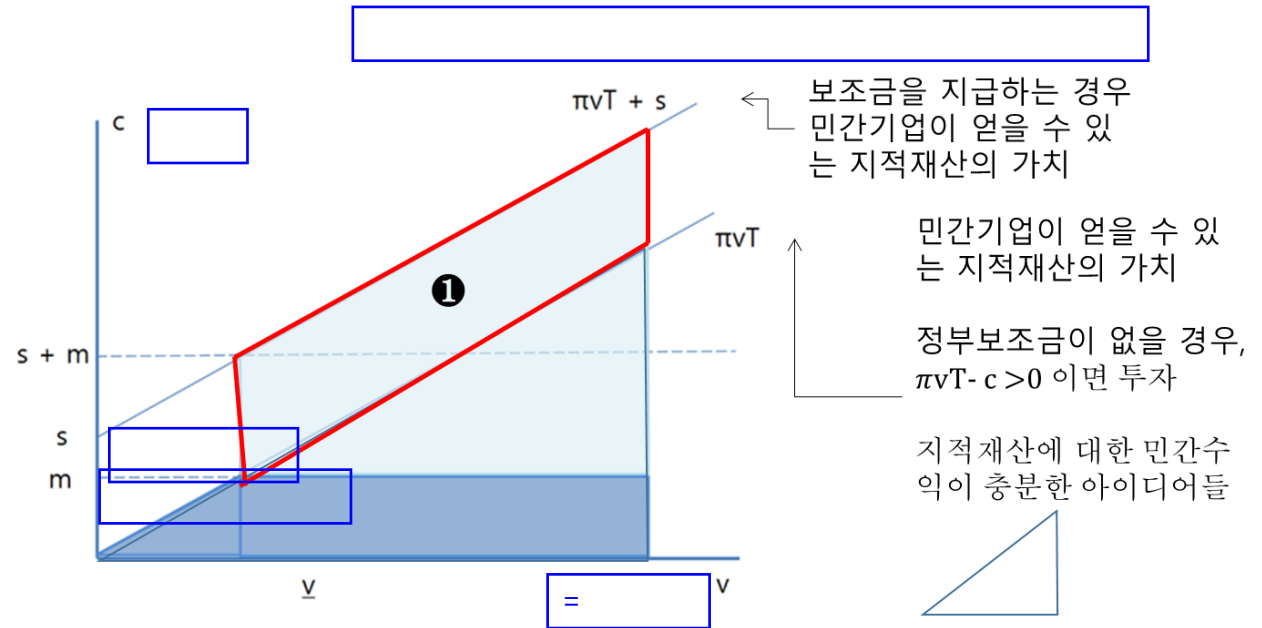


그림 1. Hybrid funding: subsidies with industry matching and IP

V : per-period consumer's surplus with competitive supply

v/r : discounted social value

πv : 독점기업의 기간 당 이윤($\pi < 1$)

$\pi v T$: 할인기간 T 만큼 지속되는 특허권 하에서의 이윤

? ->